

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM dan MQTT

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan komunikasi saat ini semakin mendorong pemanfaatan sistem pemantauan berbasis digital yang mampu bekerja secara otomatis dan *real-time*. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem pemantauan adalah *computer vision*, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis objek dari citra atau video. Dengan adanya teknologi ini, berbagai aktivitas pemantauan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus selalu diawasi secara langsung oleh manusia (Wijaksana et al., 2024).

Salah satu penerapan *computer vision* adalah pada sistem deteksi objek, seperti deteksi keberadaan tangan pada citra video. Deteksi tangan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, interaksi manusia dengan komputer, hingga sistem *monitoring* aktivitas tertentu. Dalam implementasinya, deteksi tangan dapat dilakukan dengan bantuan *library* pengolahan citra seperti OpenCV serta modul deteksi tangan dari MediaPipe yang mampu mengenali posisi dan bentuk tangan secara *real-time* (Apriyani et al., 2020).

Selain kemampuan mendeteksi objek, sistem pemantauan modern juga memerlukan kemampuan komunikasi data agar hasil deteksi dapat dikirimkan ke perangkat lain (Bashir and Hussain Mir, 2017). Salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan pada sistem *Internet of Things* (IoT) adalah MQTT, yang dikenal sebagai protokol ringan dengan mekanisme *publish*–

subscribe sehingga memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien melalui jaringan (Susanto et al., 2018).

Berdasarkan hal tersebut, pada praktikum ini dikembangkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera komputer dan mengirimkan informasi hasil deteksi tersebut ke perangkat *smartphone* melalui protokol MQTT. Dengan adanya sistem ini, informasi mengenai kondisi yang terdeteksi oleh kamera dapat dipantau secara *real-time* dari perangkat lain yang terhubung dengan jaringan (Sidiq et al., 2025).

2. Tujuan

- a. Mengembangkan sistem deteksi tangan secara *real-time* menggunakan kamera dengan IP dan metode pengolahan citra.
- b. Mengintegrasikan sistem deteksi objek dengan komunikasi data menggunakan protokol MQTT.
- c. Mengirimkan hasil deteksi tangan dari komputer ke perangkat *smartphone* melalui jaringan *internet*.

3. Manfaat

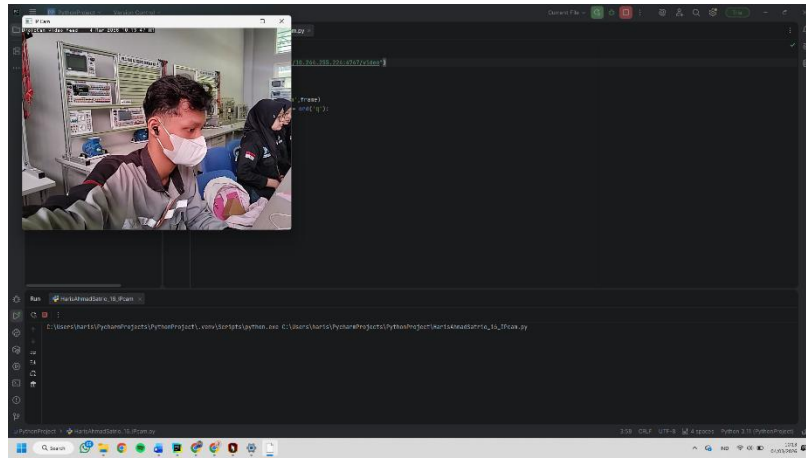
- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* untuk mendeteksi objek tangan secara otomatis.
- b. Menjadi dasar pengembangan sistem *monitoring* atau keamanan berbasis IoT yang lebih kompleks.
- c. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem deteksi objek yang terhubung dengan perangkat lain melalui jaringan.

4. Hasil Program

4.1 Program IP Cam

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menghubungkan komputer dengan kamera *smartphone* melalui alamat IP yang dihasilkan oleh aplikasi DroidCam. Setelah koneksi berhasil dilakukan, tampilan video dari kamera *smartphone* dapat muncul pada layar komputer secara *real-time*. Video

yang ditampilkan menunjukkan kondisi lingkungan yang ditangkap oleh kamera *smartphone* tanpa jeda yang signifikan selama proses pengujian berlangsung.



Gambar 1. IP Cam terkoneksi dengan laptop

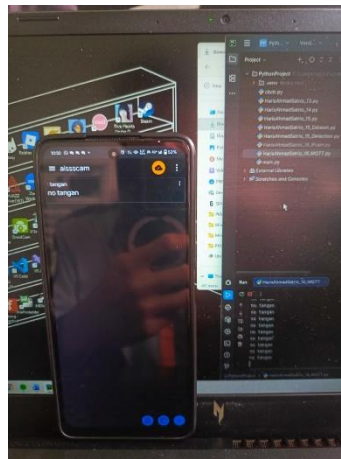
Selama pengujian, koneksi antara perangkat *smartphone* dan komputer berjalan stabil selama kedua perangkat berada pada jaringan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa *smartphone* dapat berfungsi sebagai kamera pemantauan berbasis IP yang dapat diakses melalui jaringan lokal. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu melakukan proses *video streaming* dari *smartphone* ke komputer secara langsung.

4.2 Program integrasi dengan MQTT

Pada pengujian ini, koneksi *broker* menggunakan layanan MQTT *Dashboard*, sehingga pesan yang dikirim oleh sistem dapat dipantau melalui aplikasi pada *smartphone*. Ketika kamera mendeteksi adanya tangan pada area pengamatan, sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan” melalui topik MQTT yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat tangan yang terdeteksi oleh sistem, maka pesan yang dikirim adalah “no tangan”.



Gambar 2 Pada MQTT mendeteksi "ada tangan"



Gambar 3 Pada MQTT mendeteksi "no tangan"

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pesan berhasil dikirim dari komputer ke broker MQTT dan diterima oleh perangkat *smartphone* secara real-time. Perubahan kondisi pada kamera, yaitu antara adanya tangan dan tidak adanya tangan, langsung menghasilkan perubahan pesan yang diterima pada aplikasi MQTT di *smartphone*. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi data antara sistem deteksi tangan dan perangkat pemantauan melalui protokol MQTT dapat berjalan dengan baik.

5. Analisis Program

6. Kesimpulan

7. Saran

8. Referensi